

Programme de la semaine 4 (du 05/10 au 11/10).

Méthodes de base en analyse

Reprise en insistant sur :

- Fonctions trigonométriques : propriétés de base, valeurs d'annulation, conditions d'égalités ($\cos(x) = \cos(y)$, etc), relations élémentaires ($\cos(\pi - x) =$, etc), valeurs particulières. Formules trigo : addition, duplication uniquement (celles officiellement au programme de PTSI).

Logique, méthodes de raisonnement, calcul algébrique

- Quelques éléments de logique : propositions mathématiques, conjonction, disjonction, négation, implication, équivalence.
- Quantificateurs $\forall$ et $\exists$, négation d'une proposition comportant des quantificateurs.
- Raisonnements par l'absurde, par double implication, par contraposée, preuve d'une unicité, raisonnements par analyse-synthèse, récurrences simples, doubles, fortes.
- Définition de $n!$ et des coefficients binomiaux, propriétés de base.
- Manipulation du symbole $\sum$, en particulier changement d'indice et sommes télescopiques. Premières sommes à connaître : $\sum_{k=1}^n k$, $\sum_{k=1}^n k^2$, $\sum_{k=0}^n q^k$.
- Formule du binôme et factorisation de $a^n - b^n$.
- Sommes doubles : $\sum_{1 \leq i \leq n \text{ et } 1 \leq j \leq p}$, $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n}$, $\sum_{1 \leq i < j \leq n}$.
- Produits : quelques règles de manipulation de $\prod$, analogues à celle de $\sum$.

Questions de cours

Demander :

- une définition ou un énoncé du cours ;
- une formule trigo parmi celles qui sont "à connaître par cœur" et une relation de la partie 3c du ch 1B ;
- et l'une des démonstrations suivantes :
 - Pour $x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, en posant $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$, retrouver les formules (qui ne sont pas à connaître par cœur) : $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ et $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$.
 - Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe un unique couple de fonctions (g, h) tel que $f = g + h$, g paire et h impaire.
 - Formule du binôme : démontrer uniquement l'hérédité, autrement dit, pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, et a et b réels fixés :
sachant que $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$, montrer que $(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$.

Semaine suivante (après les vacances) : Raisonnements, calculs algébriques, nouvelles fonctions usuelles, début des complexes.